Tartalomjegyzék

Analízis 1 – 1. feladatlap **8**
1. feladat 8
2. feladat 9
3. feladat 9
4. feladat 9
5. feladat 9
6. feladat 10
7. feladat 10
8. feladat 10
9*. feladat 11
10*. feladat 11
Röpzhra 11

Analízis 1 – 2. feladatlap **11**
11. feladat 12
12. feladat 12
13. feladat 13
14. feladat 13
15. feladat 13
16. feladat 13
17. feladat 13
18. feladat 14
19. feladat 14
20. feladat 14
21. feladat 14

22. feladat 14
Röpzhra 15

Analízis 1 – 3. feladatlap **15**
23. feladat 15
24. feladat 15
25. feladat 15
26. feladat 16
27. feladat 16
28. feladat 16
29. feladat 17
30. feladat 17
31. feladat 17
32*. feladat 17
33*. feladat 17
Röpzhra 18

Analízis 1 – 4. feladatlap **18**
34. feladat 18
35. feladat 18
36. feladat 18
37. feladat 19
38. feladat 19
39. feladat 19
40. feladat 19
41. feladat 20
42*. feladat 20

43*. feladat 20
Röpzhra 21

Analízis 1 – 5. feladatlap **21**
44. feladat 21
45. feladat 21
46. feladat 21
47. feladat 22
48. feladat 22
49. feladat 22
50. feladat 22
51. feladat 23
52. feladat 23
53. feladat 23
54. feladat 24
Röpzhra 24

Analízis 1 – 6. feladatlap **24**
55. feladat 24
56. feladat 24
57. feladat 25
58. feladat 26
59. feladat 26
60*. feladat 26
61. feladat 27
62. feladat 27
Röpzhra 27

Analízis 1 – 7. feladatlap **27**
63. feladat 28
64. feladat 28
65. feladat 28
66. feladat 28
67. feladat 29
68. feladat 29
69. feladat 29
70. feladat 29
71. feladat 29
72. feladat 30
73. feladat 30
74. feladat 30
75*. feladat 31
Röpzhra 31

Analízis 1 – 8. feladatlap **32**
76. feladat 32
77. feladat 32
78. feladat 32
79. feladat 32
80. feladat 33
81. feladat 33
82. feladat 33
83. feladat 34
84. feladat 34
85. feladat 34

86. feladat 34
87. feladat 35
Röpzhra 35

Analízis 1 – 9. feladatlap **35**
88. feladat 35
89. feladat 36
90. feladat 36
91. feladat 36
92. feladat 36
93. feladat 36
94. feladat 37
95. feladat 37
96. feladat 37
97. feladat 37
98. feladat 38
Röpzhra 38

Analízis 1 – 10. feladatlap **39**
99. feladat 39
100. feladat 39
101. feladat 39
102. feladat 39
103. feladat 40
104. feladat 40
105. feladat 40
106. feladat 41

107. feladat 41
108. feladat 41
109. feladat 41
110. feladat 42
Röpzhra 42

Analízis 1 – 11. feladatlap **43**
111. feladat 43
112. feladat 43
113*. feladat 43
114. feladat 43
115. feladat 44
116*. feladat 44
117. feladat 44
Röpzhra 44

Analízis 1 – 12. feladatlap **45**
118. feladat 45
119. feladat 45
120. feladat 45
121. feladat 46
122. feladat 46
123. feladat 46
124*. feladat 46
125. feladat 46
126. feladat 47
Röpzhra 47

Analízis 1 – 1. ZH (2022 normál) **47**
1. feladat 48
2. feladat 48
3. feladat 48
4. feladat 49
5. feladat 49
6. feladat 49
7. feladat 49

Analízis 1 – 1. ZH (2024 intenzív B) **50**
1. feladat 50
2. feladat 50
3. feladat 51
4. feladat 51
5. feladat 51
6. feladat 51
7. feladat 52

Analízis 1 – 1. ZH (2026) **52**
1. feladat 52
2. feladat 53
3. feladat 53
4. feladat 53
5. feladat 54
6. feladat 54
7. feladat 54

Analízis 1 – 1. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

a) $0 = |x|$ acsa $x = 0$;

b) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;

c) $|x - a| < \varepsilon$ acsa $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

2. feladat

Legyen a, b racionális, c, d irracionális. Mit mondhatunk $a + b$, $a + c$, $c + d$, ab, ac és cd-ről?

3. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n > n^2$, ha $n \geq N_0$. Adjuk meg a lehető legkisebb N_0-t!

4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{n} b^n.$$

5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c) $[-5, -2)$, d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$,

f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$, g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$, h) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$.

6. feladat

Legyen H egy valós számokból álló halmaz. A H halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$;

b) $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$;

c) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$.

7. feladat

Legyen $A = (0, 1)$, $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

$$C^+ = \left\{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}\right\}, \quad C^- = \left\{\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}\right\},$$

$$D = \left\{\frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}\right\}, \quad E = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}, \quad F = \left\{-\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.

8. feladat

Legyen $A \cap B \neq \emptyset$. Mit tudunk mondani $\sup A$, $\sup B$ és $\sup(A \cup B)$, $\sup(A \cap B)$, illetve $\sup(A \setminus B)$ kapcsolatáról?

9*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

10*. feladat

A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgeztek úgy, hogy minden n-re az $x + y \leq n$ tartományban legfeljebb n mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a $(0, 1)$, vagy az $(1, 0)$ vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

Analízis 1 – 2. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében):

november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lg 6$ irracionális!

13. feladat

30 gyerek egy 5×6-os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek A. Ezután minden oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek B. Hogyan viszonyul egymáshoz A és B magassága?

14. feladat

Ha létezik, akkor sup H egyértelmű.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, ha $x \neq 0$.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $n! \leq n^n$, b) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

18. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \leq 1+rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $0 < r < 1$ és $x \geq -1$.

b) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \geq 1+rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $r > 1$ és $x \geq -1$.

19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

21. feladat

Mutassuk meg, hogy $100^n < n!$, ha n elegendően nagy.

22. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \geq 2$, b) $\sqrt[n]{2} < 1{,}01$.

Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 3. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Kézírásos megjegyzések a feladatlapon: - **HF:** Teljes indukció: 23., 24., 25. feladat - *Lábjegyzet:* „3. héttől véget érnek a mézes hetek – szep 22 —”

23. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, és $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

24. feladat

Mutassuk meg, hogy $1{,}1^n > n^3$ ha n elég nagy.

25. feladat

a) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = ?$

b) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + - \cdots \pm \binom{n}{n} = ?$

26. feladat

Legyenek $f : A \to B$, $g : B \to A$. Mutassuk meg, hogy $g = f^{-1}$ akkor és csak akkor, ha

I. $g \circ f = \mathrm{id}_A$, és II. $f \circ g = \mathrm{id}_B$.

Előadáson szerepelt, hogy I. $\not\Rightarrow$ II. Adjunk példát arra, hogy II. $\not\Rightarrow$ I.

27. feladat

Mutassuk meg, hogy $n! > n^{\frac{n}{2}}$ ha n elegendően nagy.

28. feladat

Egy végtelen szállodában a szobák a természetes számokkal, $1, 2, 3, \ldots, n, \ldots$ vannak számozva.

a) Telt ház van, de érkezik egy új vendég. El tudja-e őt a portás helyezni?

b) Telt ház van és leég a szomszéd szintén vendégekkel tele levő végtelen szálloda. Elhelyezhetők-e annak a vendégei is a mi végtelen szállodánkban?

c) Telt ház van és leég a szomszédos szintén vendégekkel tele levő végtelen emeletes emeletenként végtelen szálloda. Elhelyezhetők-e annak a vendégei is a mi végtelen szállodánkban?

29. feladat

Legfeljebb mekkora lehet xy, ha $x, y \geq 0$ és a) $x+y=10$; b) $2x+3y=10$?

30. feladat

A következő függvényekről bizonyítsuk be, hogy a megadott H-halmazon injektívek:

a) $f(x)=3x-7$, $H=\mathbb{R}$;

b) $f(x)=x^2+3x-6$, $H=[-3/2,\infty)$;

c) $f(x)=\frac{x}{x+1}$, $H=(-1,1)$.

Határozzuk meg, a fenti esetekben az $F : H \to f(H)$ bijekció inverzét!

31. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+2}$.

32*. feladat

$n! > \left(\frac{n}{4}\right)^n$.

33*. feladat

Létezik-e $(0,1]$ és $[0,1]$ között bijekció?

Röpzhra

Függvények, injektív/szürjektív/bijektív fv., f^{-1}, $g \circ f$, id_A, n-tagú sorozat, rendezett pár, $A \times A$, $A \times B$, végtelen sorozat, reláció. Monoton növ., korl. sorozat.

Analízis 1 – 4. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

34. feladat

Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$. Bizonyítsuk be, hogy $a_n \leq a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$-re.

35. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}$, b) $\sqrt{n^2+5} - n < 0{,}01$.

36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{2n} = 0$. Adjunk $\varepsilon = 0{,}01$-hoz n_ε-t. Illetve általában $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t.

37. feladat

a) Mondjuk ki, hogy $a_n \not\to a$.

b) Mondjuk ki, hogy (a_n) divergens.

38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t:

a) $1/\sqrt{n}$; b) $1/\sqrt[3]{n}$; c) $(2n+1)/(n+1)$; d) $1/(n-\sqrt{n})$; e) $(1+\cdots+n)/n^2$; f) $\sqrt[n]{7}$; g) $n \cdot \left(\sqrt{1+(1/n)}-1\right)$; h) $\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}-2n$; i) $\sqrt[3]{n+2}-\sqrt[3]{n-2}$; j) $\sqrt[n]{n}$.

39. feladat

a) Mutassuk meg, hogy $a_n \to a$ acsa, ha $(a_n - a) \to 0$.

b) Mutassuk meg, hogy $a_n \to 0$ acsa, ha $|a_n| \to 0$.

c) Bizonyítandó, hogy ha (a_n) konvergens, akkor $(|a_n|)$ is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

40. feladat

a) Készítendő divergens (a_n) sorozat, melyre $a_{n+1} - a_n \to 0$.

b) Tegyük fel, hogy $a_{n+1} - a_n \to 0$. Következik-e ebből, hogy $a_{2n} - a_n \to 0$?

41. feladat

Hogyan viszonyulnak az $a_n \to a$ állításhoz a következő állítások?

a) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq 5\varepsilon$;

b) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon^2$;

c) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < 1 + \varepsilon$;

d) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$;

e) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon - 1$;

f) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon}$;

g) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - \varepsilon| \leq 10$.

42*. feladat

Bontsuk fel a számegyenest végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

43*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

Röpzhra

Definíciók: $\lim a_n = a$, $\lim a_n = +\infty$, sorozat átrendezése.

Tételek: $a_n \to a$-val ekvivalens tulajdonság $B(a, \varepsilon)$-beli tagokkal, $a_n \to a$ és korlátosság, monoton növő sorozatok és konvergencia, rendőrelv.

Analízis 1 – 5. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

44. feladat

Mondjuk ki a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ definícióját és annak tagadását.

45. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ acsa, ha $\forall K \in \mathbb{R}$-re az (a_n)-nek csak véges sok tagja kisebb K-nál.

46. feladat

Adjunk meg adott K-hoz n_K-t a következő sorozatok esetében:

a) $n - \sqrt{n}$; b) $(1 + \cdots + n)/n$; c) $(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n})/n$; d) $\dfrac{n^2 - 10n}{10n + 100}$; e) $2^n/n$.

47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ és $\sup A = \alpha \notin A$, akkor létezik olyan (a_n) sorozat, amelyre $\forall n \in \mathbb{N}$-re $a_n \in A$, (a_n) szigorúan monoton növekedő és $a_n \to \alpha$. Igaz-e az állítás akkor is, ha $\alpha \in A$?

49. feladat

a) $\sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \to$? b) $\dfrac{1}{n^2} + \dfrac{2}{n^2} + \cdots + \dfrac{n}{n^2} \to$? c) $\sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \to$?

50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $b_n \to +\infty$, akkor $a_n b_n$ kritikus.

51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $a_n \neq 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \to \infty$.

52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

a) $a_n = \dfrac{3n+16}{4n-25}$, b) $b_n = n \cdot \left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}} - 1\right)$, c) $c_n = \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{n^2+1}{n^3+1}$, d) $d_n = \dfrac{5-2n^2}{4+n}$,

b) $e_n = \dfrac{\sin(n)+n}{n}$, f) $f_n = \dfrac{2n^3+3\sqrt{n}}{1-n^3}$, g) $g_n = \sqrt[n]{n+5^n}$, h) $h_n = \dfrac{2^n+n!}{n^n-n^{1000}}$,

c) $i_n = \sqrt[n]{n^n-5^n}$, j) $j_n = \dfrac{\sin(n)}{n}$, k) $k_n = \dfrac{5n^2+(-1)^n}{8n}$, l) $l_n = \dfrac{6n+2n^2\cdot(-1)^n}{n^2}$.

54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$ minden n-re, akkor (a_n) konvergens.

Röpzhra

Definíciók: megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

Tételek: határérték és alapműveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

Analízis 1 – 6. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

(a) $a_n = \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}}$, (b) $b_n = \dfrac{n^7 - 6n^6 + 5n^5 - n - 1}{n^3 + n^2 + n + 1}$,

(c) $c_n = \dfrac{n^3 + n^2\sqrt{n} - \sqrt{n} + 1}{2n^3 - 6n + \sqrt{n} - 2}$,

(b) $d_n = \sqrt[n]{\dfrac{1}{n} - \dfrac{2}{n^2}}$, (e) $e_n = \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n}$, (f) $f_n = \dfrac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}}$,

(c) $g_n = \sqrt{\dfrac{n+1}{n+2}}$, (h) $h_n = \dfrac{7^n - 7^{-n}}{7^n + 7^{-n}}$, (i) $i_n = \dfrac{(2n+3)^5 \cdot (18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}}$,

(d) $j_n = \dfrac{\sqrt{4n^2 + 2n + 100}}{\sqrt[3]{6n^3 - 7n^2 + 2}}$, (k) $k_n = \dfrac{\sqrt[4]{n^3 + 6}}{\sqrt[3]{n^2 + 3n - 2}}$, (l) $l_n = n \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$,

(e) $m_n = \dfrac{2^n + 5^n}{3^n + 1}$, (q) $q_n = n \cdot (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n})$.

57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy $a_n - b_n \to 0$, de a_n/b_n nem tart 1-hez, illetve $a_n/b_n \to 1$, de $a_n - b_n$ nem tart 0-hoz.

58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

a) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$; b) $b_1 = 0$, $b_{n+1} = \dfrac{1}{3 - b_n}$.

59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nem megszámlálható, pontosabban $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$.

60*. feladat

(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T” betűk; mindegyik T szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a T-k nem metszik egymást.)

a) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni a racionális számokra? (A T-betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)

b) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni az irracionális számokra?

61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{N}$ összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

Röpzhra

Definíciók: halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság, $\limsup_{n\to\infty} a_n$, $\liminf_{n\to\infty} a_n$, sorozatok sűrűsödési értékei.

Tételek: $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ karakterizálása lim sup-pal és lim inf-fel, $\limsup_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ és sűrűsödési értékek.

Analízis 1 – 7. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok lim inf-jét és lim sup-ját!

a) $a_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$, b) $b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, c) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \ldots$

64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ ekvivalens azzal, hogy $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, akkor $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$.

66. feladat

Mutassuk meg, hogy $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ acsa, ha $\forall \varepsilon > 0$-ra $a_n > a + \varepsilon$ csak véges sok n-re és $a_n > a - \varepsilon$ végtelen sok n-re.

67. feladat

a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?;$

b) $\displaystyle\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \cdots = ?$

68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor $<$ áll fenn.

69. feladat

Ábrázoljuk az $\left\{\frac{1}{x}\right\}$ és az $x \cdot \left[\frac{1}{x}\right]$ függvényeket.

70. feladat

Létezik-e $[0, 1]$-en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

71. feladat

Keressük meg $f(x) = \dfrac{2x-3}{3x-2}$ inverzét az $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}$ halmazon.

72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

a) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = (0,1)$;

b) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1] \cup [2,3]$;

c) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1) \cup [2,3]$;

d) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1) \cup (2,3]$.

73. feladat

Legyen f és g értelmezve $\mathbb{R}$-en, és legyen

a) f páros, g páratlan;

b) f páros, g páros;

c) f páratlan, g páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, illetve $f \circ g$ függvények páros, illetve páratlan voltáról?

74. feladat

a) Konstruáljunk olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.

b) Adjuk meg az összes olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.

c) Mutassuk meg, hogy minden $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

75*. feladat

a) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden egész értéket fölvesz?

b) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden racionális értéket fölvesz?

c) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden valós értéket fölvesz?

Röpzhra

Definíciók: sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények, sgn x, $[x]$, $\{x\}$, páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton növő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

Tételek: Cauchy-kritérium sorokra.

Analízis 1 – 8. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

77. feladat

Létezik-e $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy x^k szigorúan konvex $[0, \infty)$-ben, minden $k > 1$ egész számra.

79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A több tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

f acsa konvex I-n, ha $\forall x_1, \dots, x_n \in I$ és $\forall p_1, \dots, p_n > 0$, $p_1 + \cdots + p_n = 1$ esetén

$$f(p_1 x_1 + \cdots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \cdots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a_1, \dots, a_n \geq 0$ és $k > 1$ egész, akkor

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \cdots + a_n^k}{n}}.$$

81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f konvex, de nem szigorúan konvex az I intervallumban, akkor I-nek van olyan részintervalluma, amelyben f lineáris.

82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

a) $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$-ben;

b) $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$-ben minden $k > 1$ egészre.

83. feladat

Adott $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ_ε-t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 2} 3x^2+6$, b) $\lim\limits_{x\to 1/2} \dfrac{1}{x}$, c) $\lim\limits_{x\to 2} \sqrt{x}$,

b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, e) $\lim\limits_{x\to 0} x\left\{\dfrac{1}{x}\right\}$, f) $\lim\limits_{x\to 0} x\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

84. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ acsa, ha $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = \lim\limits_{x\to a+0} f(x) = b$.

85. feladat

Adjuk meg a $B(0,1)$, $\dot{B}(0,1)$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ és az $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ halmazok torlódási pontjait!

86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b < c = \lim\limits_{x\to a} g(x)$, akkor létezik az a-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U}$-ra $f(x) < g(x)$.

87. feladat

Legyen $R(x)$ a Riemann-függvény, azaz $R(0) = 1$, $R(p/q) = 1/q$, ha $x = p/q$, $(p, q) = 1$, $q > 0$, végül $R(x) = 0$, ha $x \notin \mathbb{Q}$. Periodikus-e R? Hol vannak a globális és lokális maximum- és minimumhelyei? $\lim_{x\to 0} R(x) = ?$, $\lim_{x\to\sqrt{2}} R(x) = ?$ és $\lim_{x\to 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$

Röpzhra

Definíciók: konvexitás, gyenge konvexitás.

Tételek: konvexitás karakterizálása $m_a(x)$-szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 9. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

88. feladat

Definiáljuk $\lim_{x\to a-0} f(x) = -\infty$-t, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$-t és $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$-t.

89. feladat

Mondjuk ki $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ tagadását!

90. feladat

Adjuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5}$, b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^7+6x^8+7}{x^{10}+8}$,
c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy korlátos H halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor H megszámlálható, és van olyan (x_n) sorozatba rendezése, amelyre a $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ határérték létezik és egyenlő H torlódási pontjával.

92. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ periodikus és $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$, akkor f azonosan 0.

93. feladat

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[359]{x}-1}{\sqrt[5]{x}-1} = ?$$

94. feladat

Hol folytonosak? a) $R(x)$, a Riemann fv. (ld. 87-es feladat),

b) $f(x) = \begin{cases} 3x+7 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 4x & \text{ha } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$ c) $g(x) = \begin{cases} x^2[1/x] & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$

95. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $R(x)$ a Riemann függvény, akkor a $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{R(x)}{x}$ határérték nem létezik.

96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ_ε-t

a) $\dfrac{x+1}{x-1}$, $a = 2$; b) $\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$, $a = 1$.

97. feladat

a) Tegyük föl, hogy f folytonos és g nem folytonos a-ban. Mi mondható $f + g$-ről és $f \cdot g$-ről?

b) Tegyük föl, hogy f és g közül egyik sem folytonos a-ban. Mi mondható $f+g$-ről és $f \cdot g$-ről?

c) Tegyük föl, hogy $f+g$ és $f-g$ folytonos a-ban. Mit állíthatunk f és g folytonosságáról?

98. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ szigorúan monoton növekvő függvény, akkor $R(f) = [f(a), f(b)]$ és f^{-1} létezik és szigorúan monoton növekedő $R(f) = D(f^{-1})$-en.

Röpzhra

Definíciók: $\dot{B}(a,\varepsilon)$, függvények határértéke, $\lim_{a+0} f(x) = a$, $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$, $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, torlódási pont, $\lim_{x\to\alpha,\, x\in A} f(x) = \beta$.

Tételek: átviteli elv függvényhatárértékre.

(Ábra a lap alján: három függvénygrafikon, amelyek a 0 *körül egyre sűrűbben oszcillálnak –* $|\sin(1/x)|$ *vagy* $\sin^2(1/x)$*,* $\sin(1/x)$ *és* $x\sin(1/x)$ *jellegű görbék.)*

Analízis 1 – 10. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

99. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f folytonos egy pontban, akkor $|f|$ is folytonos ugyanitt. Fordítva, $|f|$ folytonosságából következik-e f folytonossága?

100. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f és g folytonosak az a pontban, akkor $\max(f, g)$ és $\min(f, g)$ is azok.

101. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f, g \in C[0, 1]$ és $\forall x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$, akkor $\forall x \in [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$.

102. feladat

Tegyük fel, hogy f monoton növő $[a, b]$-ben és minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz. Mutassuk meg, hogy $f \in C[a, b]$.

103. feladat

Van-e olyan $(5, +\infty)$-en folytonos függvény, melyre $\lim\limits_{x \to 5+0} f(x) = +\infty$, de f az 5 egyetlen pontozott jobboldali környezetében sem monoton.

104. feladat

a) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

b*) Legyen f szigorúan konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

c) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 0$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

105. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^7 - 3x^2 + 5 = 0$ egyenletnek van valós gyöke.

106. feladat

Tegyük föl, hogy $f \in C[a,b]$ és $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$. Mutassuk meg, hogy $\exists\, c \in [a,b]$, hogy $f(c) = \dfrac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}$.

107. feladat

Tegyük fel, hogy $f, g \in C[0,1]$ és $(f(0) - g(0))(f(1) - g(1)) < 0$. Mutassuk meg, hogy az $f(x) = g(x)$ egyenletnek van megoldása a $(0,1)$-ben.

108. feladat

a) T.f.h. $f \in C[a,b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket pontosan egyszer vesz fel, akkor szigorúan monoton.

b) Létezik-e $f \in C[a,b]$, mely minden $R(f)$-beli értéket pontosan kétszer vesz fel?

c) T.f.h. $f \in C[a,b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket legfeljebb kétszer vesz fel, akkor három szigorúan monoton darabból áll.

109. feladat

Egy kukac alszik a $[0,1]$ intervallumban. Először egyenletesen elnyúlik a 0 és 1 között (egyik vége a 0-ban a másik

vége az 1-ben). Majd felébred és fészkelődni kezd. A fészkelődés után is a $[0, 1]$-ben marad és nem szakad el. Mutassuk meg, hogy van olyan pontja, amelyik ugyanoda került a fészkelődés után, ahol eredetileg volt.

110. feladat

Egy függvény Darboux tulajdonságú az $I \subset \mathbb{R}$ intervallumban, ha $\forall a, b \in I$, $a < b$-re teljesül, hogy minden olyan y-hoz, ami $f(a)$ és $f(b)$ közé esik található $c \in (a, b)$, hogy $f(c) = y$.

a) Mutassuk meg, hogy a folytonos függvények rendelkeznek a Darboux tulajdonsággal.

b) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de nem folytonos.

c*) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de egyetlen pontban sem folytonos.

Röpzhra

Definíciók: folytonosság, féloldali folytonosság, $f \in C[a, b]$.

Tételek: határérték és alapműveletek, határérték és kompozíció, egyenlőtlenségek és határérték (két tétel), átviteli elv folytonos függvényekre.

Analízis 1 – 11. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

111. feladat

Határozzuk meg a következő függvények szakadási pontjait. Milyen típusú a szakadás?

a) $f(x) = \dfrac{x^3-1}{x-1}$, b) $g(x) = \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$, c) $h_1(x) = x\left[\dfrac{1}{x}\right]$, d) $h_2(x) = x^2\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

112. feladat

Következik-e abból, hogy $\forall n \in \mathbb{N}$-re $f_n \in C(\mathbb{R})$, hogy $f(x) \overset{\text{def}}{=} \inf_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ is folytonos $\mathbb{R}$-en.

113*. feladat

Hány folytonos $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény van? (Megszámlálható? Kontinuum sok? Még több?)

114. feladat

Legyen $f \in C[0,1]$, $f(0) = f(1) = 0$.

a) Mutassuk meg, hogy f-nek van $1/2$ hosszúságú vízszintes húrja, azaz $\exists x \in [0, 1/2]$, hogy $f(x + \frac{1}{2}) =$

$f(x)$.

b*) Mutassuk meg, hogy $\forall n \in \mathbb{N}$-re f-nek van $1/n$ hosszúságú vízszintes húrja, azaz $\exists x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$, hogy $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$.

115. feladat

a) Adjunk meg olyan $f : [0, 1] \to [0, 1]$ függvényt, amely monoton és végtelen sok szakadási helye van.

b*) Adjunk meg olyan $f : [0, 1] \to [0, 1]$ függvényt, amely monoton és a szakadási helyei sűrű halmazt alkotnak $[0, 1]$-ben.

116*. feladat

Bizonyítsuk be, hogy bármely $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény elsőfajú szakadási helyeinek halmaza megszámlálható.

117. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $f \in C(\mathbb{R})$ és $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x)$, akkor f-nek vagy van legnagyobb, vagy van legkisebb értéke. (Mindkettő nem feltétlenül.)

Röpzhra

Definíciók: szakadási helyek.

Tételek: folytonosság/határérték és kompozíció, folytonosság és korlátosság, Weierstrass és Bolzano–Darboux tétel, folytonos függvények értékkészlete, inverz függvény folytonossága, monoton függvények féloldali határértékei és szakadási helyei, konvexitás és folytonosság ($h_{a,b}$-s lemma is).

Analízis 1 – 12. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

118. feladat

Legyen $f \in C(\mathbb{R})$ periodikus. Mutassuk meg, hogy f korlátos.

119. feladat

A sin és cos addíciós képleteiből vezessük le, hogy $\operatorname{tg}(x + y) = \dfrac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y}$.

120. feladat

Ábrázoljuk a $\sin(\arcsin x)$ és az $\arcsin(\sin x)$ függvényeket!

121. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x \cdot \sin x = 100$ egyenletnek végtelen sok gyöke van.

122. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

a) $\arcsin x = \arccos \sqrt{1 - x^2}$, $x \in [0, 1]$,

b) $\operatorname{arctg} x = \arcsin \dfrac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$, $x \in \mathbb{R}$.

123. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\log_a(x/y) = (\log_a x) - \log_a y$.

124*. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha n pozitív egész, akkor $\cos nx$ felírható mint $\cos x$ n-edfokú polinomja, azaz létezik egy T_n n-edfokú polinom úgy, hogy $\cos nx = T_n(\cos x)$ minden x-re.

125. feladat

Vezessük le az $\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y$ és az $\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$ addíciós képleteket.

126. feladat

Mutassuk meg, hogy $\operatorname{arsh}(x) = \log\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$ és $\operatorname{arch} x = \log\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$.

Röpzhra

Definíciók: $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, arkusz függvények, a^x ($x \in \mathbb{R}$).

Tételek: addíciós képletek, $\sin x$ becslése, megváltozása/folytonossága, hatványozás azonosságai, a^x monotonitása, folytonossága, határértékei, x^b monotonitása, folytonossága, határértékei.

Analízis 1 – 1. ZH (2022 normál)

B. Sc. I. Mat. Haladó analízis · Első ZH · Normál verzió (2022/23-I. félév)

(az intenzív gyakorlatra járó hallgatók NEM ezt írják)

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő,

megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem! A megoldások során az előadáson szereplő tételeket, valamint a gyakorlaton megbeszélt feladatokat kellően pontos hivatkozással lehet használni. Későbbi egyetemi tananyagot pl. differenciálszámítás, L'Hospital-szabály nem szabad használni.

1. feladat

a) $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+2}-\sqrt{n^2-2}\right)=?$

b) $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n^2]{n^{3n}+n^{2022}}=?$

c) $\limsup_{n\to+\infty}\left\{\frac{2n^2}{5}\right\}=?$

(A c) kérdésben $\{\cdot\}$ törtrészt jelöl.)

2. feladat

Adjuk meg a következő sorozat határértékét és a definíció alapján adott $\varepsilon>0$-hoz keressünk n_ε-t:

$$a_n=\frac{3n^3-2n^2}{4n^3-613}.$$

3. feladat

Mutassuk meg, hogy minden n-re $n^n\geq(n+2)^{n-2}$.

4. feladat

Legyen $a_0 = 4$ és $\forall n \in \mathbb{N}$-re $a_n = 1 + \sqrt{a_{n-1}}$. Vizsgáljuk meg az (a_n) sorozatot korlátosság, monotonitás és konvergencia szempontjából. (Ha konvergens, akkor adjuk meg a határértékét is.)

5. feladat

Tegyük föl, hogy $\lim_{n\to+\infty} a_n = a < 0$ és $0 < \liminf_{n\to+\infty} b_n \leq \limsup_{n\to+\infty} b_n < +\infty$. Mutassuk meg, hogy

$$\liminf_{n\to+\infty}(a_n \cdot b_n) = a \cdot \limsup_{n\to+\infty} b_n.$$

6. feladat

Mutassuk meg, hogy az $f(x) = x^3 - x^2$ függvény szigorúan konvex az $[1, +\infty)$ intervallumon. Tudunk-e olyan intervallumot megadni, ahol a függvény szigorúan konkáv?

(Csak az ebben a félévben eddig tanult anyagot szabad használni, differenciálszámítást nem.)

7. feladat

Tegyük föl, hogy $a_n > 0$ és $a_n \to 2022$. Konvergens-e $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$? Ha az, akkor mi a határértéke?

Analízis 1 – 1. ZH (2024 intenzív B)

B. Sc. I. Mat. Analízis 1 · Első ZH · Intenzív B verzió (2024/25-I. félév)

(a normál gyakorlatra járó hallgatók NEM ezt írják)

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő, megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem!

1. feladat

a) $\lim_{n\to+\infty} \frac{5n^2+8n+2}{\sqrt[3]{n^6+2024n^2}} = ?$

b) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3n^2+5^n} = ?$

c) $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-x-6}{(x-3)(x^2+5)} = ?$

2. feladat

Legyen $A \stackrel{\text{def}}{=} \{\sqrt{n^2+\sqrt[3]{n}} - n : n \in \mathbb{N}\}$. Igazoljuk, hogy A alulról korlátos és határozzuk meg $\inf A$-t. Létezik-

e min A?

3. feladat

Igazoljuk, hogy $a, b, c \geq 0$-ra $4abc \leq a^2 + 2ab + b^2c^4$.

4. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x_1 = 1$, $x_{n+1} = 3 \cdot \sqrt{x_n} + 4$ rekurzióval definiált sorozat monoton növekedő és felülről korlátos. Konvergens-e a sorozat? Ha az, adjuk meg a határértékét.

5. feladat

Legyen a_n és b_n pozitív tagú sorozat. Igaz-e, hogy ha $\frac{a_n}{b_n}$ monoton, akkor $\frac{a_1+\cdots+a_n}{b_1+\cdots+b_n}$ is monoton?

6. feladat

Tegyük föl, hogy $1 < a_n < 10$ minden n-re. Mutassuk meg, hogy $\liminf(a_n \cdot b_n) = (\liminf a_n) \cdot (\liminf b_n)$ akkor és csak akkor teljesül minden $1 < b_n < 10$ sorozatra, ha a_n konvergens.

7. feladat

Legyen (b_n) pozitív számokból álló sorozat. Legyen továbbá $a_1 = 1$, és $a_{n+1} = a_n + \frac{b_n}{a_n}$ minden $n \geq 1$ esetén. Mutassuk meg, hogy a_n pontosan akkor konvergál, ha a $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ sor konvergál.

Analízis 1 – 1. ZH (2026)

B. Sc. I. Mat. Analízis 1 · Első ZH (2026/27-I. félév)

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő, megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem!

1. feladat

a) $\lim_{n\to\infty} \left(n - \sqrt{n^2+1}\right) \sqrt[3]{n} = ?$

b) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{3n^n + 2026^n - 1} = ?$

c) $\limsup_{n\to\infty} \left\{ \frac{2n^2}{7} \right\} = ?$

Ebben és az 5-ös feladatban szokás szerint $\{x\}$ az x törtrészét, illetve $[x]$ az x egészrészét jelöli.

2. feladat

a) Igazoljuk, hogy ha az (a_n) sorozatra $a_n \to A$, ahol $|A| < 1$, akkor $(a_n)^n \to 0$.

b) Igaz-e, hogy ha a sorozat tagjai nem negatívak és $a_n \to 0$, akkor $\sqrt[n]{a_n} \to 0$?

c) Adjunk példát olyan $a_n \to \infty$ sorozatra, amire $\sqrt[n]{a_n}$ korlátos, de nem konvergens.

3. feladat

Legyen $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{8} + a_n^2$, továbbá $b_1 = 0$, $b_{n+1} = \frac{9}{10} + b_n^2$. Léteznek-e az (a_n) és a (b_n) sorozatok határértékei? Ha igen, akkor adjuk meg a pontos értéküket is!

4. feladat

A határérték formális ε-δ definíciója segítségével igazoljuk, hogy:

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1} = -1.$$

5. feladat

a) $\lim_{x\to 2-0} \frac{(x-2)[x]}{\{x\}\cdot(x^2-4)} = ?$

b) $\lim_{x\to 0} \sqrt[7]{\frac{8}{x^2} - \frac{3}{x^4}} = ?$

6. feladat

Legyen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ egy olyan folytonos függvény, hogy minden $x \in [a, b]$ esetén létezik olyan $y \in [a, b]$, amelyre $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan $c \in [a, b]$ pont, ahol $f(c) = 0$.

7. feladat

Tegyük fel, hogy f folytonos és szigorúan konvex $(-\infty, 0]$-n és $[0, +\infty)$-en, továbbá a következő véges határértékek léteznek: $A = \lim_{x\to 0-0} \frac{f(x)}{x}$ és $B = \lim_{x\to 0+0} \frac{f(x)}{x}$. Mutassuk meg, hogy f akkor és csak akkor szigorúan konvex $(-\infty, +\infty)$-en, ha $A \leq B$. (A feladat megoldása során csak ebben a félévben tanult anyagot szabad használni, pl. differenciálszámítást nem lehet.)